LG에너지솔루션 배터리 핵심 기술 백서 및 전략적 IR 분석 보고서

서론: 글로벌 배터리 산업의 패러다임 변화와 LG에너지솔루션의 지향점

글로벌 에너지 전환의 핵심 동력으로서 배터리 산업은 단순한 부품 제조를 넘어 국가 경쟁력과 직결되는 전략 자산으로 부상하였다. 이러한 역동적인 환경 속에서 LG에너지솔루션은 1992년 리튬 이온 배터리 연구 개발을 시작한 이래, 1999년 양산을 기점으로 현재까지 세계 시장을 선도하는 기술적 우위를 확보해 왔다.[1] 특히 LG화학의 100년 가까운 화학적 전문 지식을 계승하여 분산된 소재 기술을 통합적으로 이해하고 제어할 수 있는 역량은 타 경쟁사들이 모방하기 어려운 핵심 자산으로 평가받는다.[1]

현재 배터리 시장은 전기차(EV) 수요의 일시적 정체기인 '캐즘(Chasm)' 구간에 진입하였으며, 글로벌 지정학적 불확실성과 정책 변화에 따라 전례 없는 변동성을 겪고 있다.[2] LG에너지솔루션은 이러한 위기 상황을 "호시우보(虎視牛步)"의 자세, 즉 호랑이처럼 예리하게 시장을 통찰하되 소처럼 우직하게 내실을 다지는 전략적 기회로 삼고 있다.[2] 2025년과 2026년을 기점으로 한 중장기 전략의 핵심은 단순히 생산 능력을 확장하는 양적 성장에서 벗어나, 기술의 초격차를 통한 질적 성장과 제품 포트폴리오의 다변화로 요약된다.[2]

본 보고서는 LG에너지솔루션의 독보적인 제조 공정 기술, 차세대 소재 혁신, 디지털 지능형 배터리 관리 시스템(BMS), 그리고 에너지 저장 장치(ESS) 및 신규 사업을 아우르는 포괄적인 기술 백서이자 최신 IR 데이터를 기반으로 한 전략적 분석 결과이다.

제1장: 제조 공정 및 조립 기술의 혁신

L&S(Lamination & Stacking) 공정의 진화

LG에너지솔루션의 파우치형 배터리 경쟁력의 근간은 독자적인 'Lamination & Stacking(L&S)' 공법에 있다. 파우치형 배터리는 셀 내부의 빈 공간을 최소화하여 에너지 밀도를 극대화할 수 있는 장점이 있으며, 얇고 평평한 구조 덕분에 모듈 및 팩 설계 시 부피 효율성이 뛰어나다.[5] L&S 공정은 양극, 음극, 분리막을 특정 순서로 쌓아 '바이셀(By-cell)' 또는 '모노셀(Mono-cell)'이라는 기본 단위를 형성한 뒤, 이를 반복적으로 적층하여 셀을 구성한다.[5] 이 방식은 전극의 비틀림을 방지하고 배터리 수명을 연장하며, 내부 공간 활용도를 최적화하는 데 기여한다.[1]

AZS(Advanced Z-Stacking) 공법의 도입과 안전성 강화

전통적인 적층 방식의 한계를 극복하기 위해 LG에너지솔루션은 최근 'Advanced Z-Stacking(AZS)' 공법을 개발하여 양산 라인에 적용하고 있다.[6] AZS 공법은 기존의 L&S 방식과 Z-스태킹(전극을 지그재그 형태로 접힌 분리막 사이에 삽입하는 방식)의 장점을 융합한

혁신적인 기술이다.

AZS 공법의 핵심 차별점은 '열압착(Heat Press)' 단계의 도입에 있다.[6] 분리막 사이에 전극을 미리 배치한 후 열과 압력을 가해 강하게 접착함으로써, 공정 이동 중에 발생할 수 있는 전극의 미세한 정렬 이탈을 근본적으로 방지한다.[7] 이는 특히 배터리 내부 쇼트의 주요 원인이 되는 '오버행(Overhang)' 이슈, 즉 전극 끝단이 분리막 밖으로 돌출되는 현상을 해결하여 제품의 신뢰성을 획기적으로 높인다.[6] 또한, 이미 접착된 셀 스택을 취급하기 때문에 공정 속도가 빨라지고 장비의 모듈화가 가능해져 공장 공간 활용도 역시 극대화된다.[7] 이 기술은 현재 인도네시아의 PT HLI Green Power를 비롯한 글로벌 생산 기지에 순차적으로 도입되고 있다.[6]

건식 전극(Dry Electrode) 제조 기술

차세대 제조 경쟁력의 핵심인 건식 전극 공정은 유해 용매를 사용하는 습식 코팅 방식과 달리, 전극 활물질과 도전재, 바인더를 고체 상태에서 혼합하여 필름 형태로 성형하는 기술이다.[4] LG에너지솔루션은 이 기술을 통해 설비 투자비(Capex)와 제조 원가를 대폭 절감하고, 건조로(Dryer) 제거를 통한 공장 면적 축소와 탄소 배출 저감을 동시에 달성하고자 한다.[4] 특히 건식 전극 기술은 전고체 배터리와 같이 습기에 민감한 차세대 소재를 다루는 데 필수적인 기반 기술로 작용하며, 2026년부터 본격적인 양산 능력을 확보할 계획이다.[3]

제2장: 소재 과학의 정점: 고성능 활물질 기술

하이니켈 NCMA 및 미드니켈 포트폴리오

LG에너지솔루션은 주행 거리와 비용의 균형을 맞추기 위해 프리미엄(Premium), 표준(Standard), 보급형(Affordable)의 3단계 기술 로드맵을 운영하고 있다.[10]

세그먼트	핵심 소재 기술	주요 특성 및 목표	비고
Premium	High-Nickel NCMA (니켈 90% 이상)	에너지 밀도 극대화, 주행거리 연장	알루미늄 첨가로 안정성 확보
Standard	Mid-Nickel (니켈 60-70%)	원가 절감, 열적 안정성 강화	전압 상향을 통한 밀도 보완
Affordable	LFP(리튬인산철) / LMR(리튬망간리치)	압도적 가격 경쟁력, 화재 안전성	ESS 및 보급형 EV 타겟

프리미엄 세그먼트에서는 니켈 함량을 94%까지 끌어올린 하이니켈 NCMA 배터리를 통해 전기차의 주행 성능을 비약적으로 향상시키고 있다.[10] 반면, 표준형 시장을 겨냥해서는 니켈 함량을 낮추는 대신 전압을 높여 에너지 밀도를 유지하는 미드니켈 기술을 고도화하고 있으며, 2027년까지 내연기관 차량과 대등한 가격 경쟁력을 확보하는 것을 목표로 한다.[10]

실리콘 음극재 및 차세대 음극 구조

충전 속도 단축과 에너지 용량 증대를 위해 LG에너지솔루션은 실리콘(Silicon) 음극재 적용을 확대하고 있다. 실리콘은 이론적 용량이 흑연 대비 10배 이상 높지만, 충·방전 시 부피 팽창 문제가 심각하다.[12] 이를 해결하기 위해 시카고 대학 및 UC 샌디에이고와 공동 연구를 진행하여 탄소와 바인더를 제거한 'All-Silicon Anode' 기술을 개발하였으며, 고체 전해질과의 계면 안정성을 확보하여 수백 회의 사이클 동안 80% 이상의 용량을 유지하는 성과를 거두었다.[12]

분리막 기술의 혁신: SRS® (Safety Reinforced Separator)

배터리 안전의 최전선인 분리막 분야에서 LG에너지솔루션은 독자 특허 기술인 SRS®를 보유하고 있다. 일반 폴리올레핀 분리막 표면에 세라믹 입자를 코팅하여 고온에서도 분리막이 수축하거나 녹지 않도록 보강한 것이 핵심이다.[1] 2024년에 발표된 차세대 SRS®는 이상 작동 시 리튬 이온의 이동 통로인 미세 기공을 폐쇄하는 셧다운 기능을 강화하여 열폭주 위험을 이중으로 차단한다.[10]

제3장: 차세대 배터리 및 미래 기술 로드맵

전고체 배터리(Solid-State Battery)의 상용화 비전

LG에너지솔루션은 전해질을 액체에서 고체로 교체하여 화재 위험을 원천 차단하고 에너지 밀도를 혁신적으로 높이는 전고체 배터리 개발에 박차를 가하고 있다.[15]

- 황화물계 전고체 배터리: 높은 이온 전도도를 가진 황화물 전해질을 활용하여 프리미엄 EV 시장을 공략할 계획이다. 한양대학교 및 LG화학과의 공동 연구를 통해 고체 전해질 입자 크기를 정밀 제어하는 분무 재결정(Spray-recrystallization) 기술을 확보하였으며, 이를 통해 출력 특성을 50% 이상 향상시켰다.[17]
- 로드맵: 2029년까지 흑연 음극 기반의 전고체 배터리를 EV용으로 상용화하고, 2030년에는 휴머노이드 로봇 등을 겨냥한 '무음극(Anodeless)' 전고체 배터리를 출시할 예정이다.[8]

무음극 기술은 전극 활물질 자체를 제거하여 배터리의 부피와 무게를 줄이는 최첨단 기술로, 고체 전해질 환경에서 리튬의 균일한 증착(Plating)과 탈거(Stripping)를 가능하게 함으로써 성능과 수명을 동시에 확보하는 연구가 진행 중이다.[13]

리튬황 및 나트륨 이온 배터리

고가인 리튬 대신 풍부한 자원인 나트륨을 활용하는 나트륨 이온 배터리는 2027년 상용화를 목표로 하고 있다.[15] 이는 기존 리튬 이온 배터리 대비 100배 이상 저렴한 소재를 사용하면서도

우수한 저온 출력 특성을 보여 저가형 EV와 ESS 시장에서 강력한 대안이 될 것으로 전망된다.[15] 또한, 리튬황 배터리는 황 카소드를 적용하여 이론 용량을 극대화하는 동시에 비용을 절감하는 기술로, 최근 고체 전해질을 적용하여 황 화합물의 전해액 용출 문제를 해결한 파우치 셀 시제품 시연에 성공하였다.[14]

제4장: 디지털 트랜스포메이션: 지능형 BMS 및 BMTS

BMTS (Battery Management Total Solution)의 정의

배터리 제조사를 넘어 '에너지 순환 생태계'의 중심 기업으로 도약하기 위해 LG에너지솔루션은 소프트웨어 역량을 강화하고 있다. 기존의 BMS(Battery Management System) 기능을 확장하여 클라우드 및 AI 기술을 결합한 BMTS 서비스를 제공한다.[20] 이는 배터리의 전체 생애주기(Life-cycle) 데이터를 수집 및 분석하여 안전 진단, 수명 예측, 잔존 가치 평가 등을 수행하는 통합 관리 플랫폼이다.[20]

AI 기반 안전 진단 알고리즘

LG에너지솔루션의 안전 진단 소프트웨어는 13만 개 이상의 셀과 1,000개 이상의 모듈을 직접 분해 분석하여 얻은 방대한 실증 데이터를 기반으로 구축되었다.[22] 업계 최고 수준인 90% 이상의 진단 정확도를 자랑하며, 다음과 같은 핵심 로직을 포함한다:

1. **MAVD (Moving Average Voltage Deviation):** 전압의 이동 평균 편차를 추적하여 미세한 내부 결함을 감지한다.[22]
2. **RdV (Relaxation Deviation Voltage):** 방전 후 전압 회복 특성을 분석하여 셀의 이상 징후를 조기에 포착한다.[22]
3. **dSOH (Delta State of Health):** 개별 셀 간의 수명 불균형을 실시간으로 모니터링하여 고장을 예측한다.[22]

이 소프트웨어는 자사 셀뿐만 아니라 타사 셀이 탑재된 차량에도 적용 가능한 범용성을 확보하고 있으며, 현재 9개 글로벌 완성차 업체와 협력을 진행 중이다.[23]

퀄컴(Qualcomm)과의 기술 협력

BMS의 연산 능력을 극대화하기 위해 퀄컴의 'Snapdragon® Digital Chassis™'를 활용한 차세대 SoC(System-on-Chip) 기반 솔루션을 개발하였다.[24] 기존 BMS 대비 연산 속도가 80배 이상 향상되어, 클라우드 연결 없이도 차량 내에서 실시간으로 복잡한 물리 모델 해석과 정밀한 수명 진단이 가능해졌다.[22] 이는 소프트웨어 중심 차량(SDV) 시대를 대비한 핵심 기술 자산으로 평가받는다.[24]

제5장: 에너지 저장 장치(ESS) 시장의 전략적 확대

AI 데이터센터 수요와 ESS의 역할

AI 기술의 비약적 발전으로 인해 전 세계 데이터센터의 전력 수요가 폭증함에 따라, 안정적인

전력 공급을 보장하는 ESS의 중요성이 커지고 있다.[26] LG에너지솔루션은 2026년을 기점으로 전기차 시장의 성장이 둔화되는 반면, ESS 설치량은 연평균 40% 이상 성장할 것으로 보고 사업의 무게중심을 이동시키고 있다.[3]

LFP 기반 ESS 솔루션 및 제품 경쟁력

ESS 시장의 주류인 LFP 배터리 분야에서 LG에너지솔루션은 북미 생산 거점을 기반으로 독보적인 공급 체계를 구축하고 있다.[26] 'JF2 DC LINK 5.0' 시스템은 한국 기업 최초로 LFP 케미스트리를 채택한 전력망용 ESS 제품으로, 셀-팩-랙 단위의 화재 전이 차단 구조를 적용하여 안전성을 극대화하였다.[29] 또한, 별도의 충전 보정이 필요 없는 독자적인 SOC 알고리즘을 통해 운영 효율성을 높였다.[29]

EaaS (Energy as a Service) 사업 모델

단순 제품 판매를 넘어 에너지 솔루션을 구독 형태로 제공하는 EaaS 모델을 국내외에서 확산시키고 있다.[26] 고객사는 막대한 초기 투자비 없이도 배터리 시스템을 도입하여 전기 요금을 절감하고 탄소 배출을 줄일 수 있으며, LG에너지솔루션은 전문적인 유지보수와 운영 최적화를 통해 장기적인 수익원을 확보한다.[21]

제6장: IR 실적 분석 및 재무 전략 (2024-2026)

연도별 실적 추이 및 시장 전망

2024년과 2025년의 실적은 전기차 시장의 일시적 위축과 금속 가격 하락의 영향을 받았으나, 미국 IRA 세액 공제(AMPC) 혜택을 통해 영업 이익을 방어하는 데 성공하였다.[3]

지표 (조 원)	2024년 (실적)	2025년 (실적)	2026년 (목표)	비고
매출액	25.6	23.7	전년 대비 15~20% 성장	ESS 매출 3배 성장 목표
영업이익	0.575	1.3	Mid-single digit 마진	AMPC 수혜 가속화
설비투자(Capex)	12.0	11.0	전년 대비 40% 이상 감축	현금 흐름 관리 집중

2026년에는 매출액을 전년 대비 15~20%가량 성장시키는 것을 목표로 하고 있으며, 특히 ESS 부문의 비중을 대폭 확대하여 안정적인 수익 구조를 구축할 계획이다.[3]

투자 효율화 및 자산 재배치 전략

불확실한 시장 상황에 대응하기 위해 2026년 설비 투자를 전년 대비 40% 이상 축소하는 강도 높은 '자본 투자 다이어트'를 단행한다.[3] 신규 공장 건설보다는 기존 유휴 라인을 ESS용으로 전환하여 가동률을 높이고, 전략적 중요도가 높은 프로젝트에 자원을 집중하는 "선택과 집중" 전략을 구사한다.[3] 특히 스텔란티스(Stellantis)와 혼다(Honda)와의 합작 법인 라인 일부를 일시적으로 ESS 생산에 활용하는 등 유연한 자산 운용을 통해 비용 부담을 최소화하고 있다.[3]

제7장: 글로벌 생산 거점 및 합작 투자(JV) 현황

북미 시장 중심의 공급망 재편

미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 선제적으로 대응하기 위해 LG에너지솔루션은 북미 지역을 핵심 전략 기지로 설정하였다. 2026년 말까지 글로벌 ESS 생산 능력의 80% 이상(약 50GWh)을 북미 지역에 확보할 방침이다.[3]

1. 미시간 홀랜드 및 랜싱 공장: 북미 최초의 대규모 ESS 전용 생산 거점으로 운영되며, 테슬라(Tesla)의 메가팩(Megapack) 공급을 위한 중추적 역할을 수행한다.[28]
2. 애리조나 복합 단지: 55억 달러가 투입되는 이 시설은 46-시리즈 원통형 배터리와 LFP 배터리를 생산하여 북미 전역의 EV 및 ESS 수요에 대응한다.[3]
3. 캐나다 넥스트스타 에너지: 스텔란티스와의 합작으로 설립된 이 공장은 캐나다 최초의 상업용 배터리 제조 시설로, 최근 누적 생산 100만 셀을 돌파하며 지역 공급망의 핵심으로 자리 잡았다.[9]

유럽 및 아시아의 유연한 대응

유럽 시장의 수요 둔화에 대응하여 폴란드 브로츠와프(Wroclaw) 공장의 일부 라인을 ESS용으로 전환하고 있으며, 한국 오창 에너지플랜트는 차세대 46-시리즈 배터리의 '마더 팩토리'로서 신기술 검증과 조기 양산을 주도하고 있다.[3] 또한, 인도네시아 현대차 합작 공장을 통해 동남아시아 시장 선점을 위한 교두보를 마련하였다.[4]

제8장: 지속가능 경영(ESG) 및 순환 경제 구축

RE100 달성 및 탄소 중립 전략

LG에너지솔루션은 2030년까지 전 세계 사업장의 사용 전력을 100% 재생 에너지로 전환하는 RE100 가속화 전략을 추진 중이다.[1] 이는 글로벌 기준보다 20년 앞선 목표로, 국내외 사업장에서 재생 에너지 구매 계약(PPA)과 신재생 에너지 공급 인증서(REC) 구매를 통해 탄소 배출량을 지속적으로 감축하고 있다.[1]

배터리 폐쇄 루프(Closed-loop) 시스템

자원 고갈 문제와 환경 규제에 대응하기 위해 배터리의 원료 채굴부터 폐기, 재활용까지 아우르는 자원 선순환 체계를 구축하고 있다.[36]

- 재활용(Recycling): 생산 과정에서 발생하는 스크랩과 수명이 다한 배터리에서 리튬, 니켈, 코발트 등 핵심 금속을 추출하여 다시 양극재 제조에 투입한다. 2027년까지 글로벌 주요 거점에 현지 재활용 파트너사와의 협력을 통한 전처리 시설을 완비할 계획이다.[36]
- 재사용(Reuse): 전기차에서 사용된 후 잔존 용량이 70~80%인 배터리를 ESS나 전기차 급속 충전소용으로 재검토하여 '제2의 생명'을 부여한다. 현재 한국 오창 공장의 ESS 연계 충전소와 북미의 그리드급 재사용 ESS 프로젝트 등이 활발히 진행 중이다.[36]

결론: 지속 가능한 미래를 위한 초격차 경쟁력 확보

LG에너지솔루션의 전략 분석 결과에 따르면, 동사는 현재의 시장 정체기를 기술적 내실을 다지고 사업 구조를 다변화하는 결정적 전환점으로 활용하고 있다. 7만 건 이상의 방대한 특허 포트폴리오와 30년 이상의 업력을 바탕으로 한 제조 숙련도는 타사가 단기간에 극복하기 어려운 높은 진입 장벽을 형성하고 있다.

특히 ESS 시장의 선제적 확장과 AI 기반의 차별화된 BMS 소프트웨어 역량은 하드웨어 제조사를 넘어 에너지 데이터 기업으로의 진화를 가속화할 것으로 전망된다. 또한, 북미 시장 중심의 강력한 공급망 구축과 40% 이상의 과감한 Capex 효율화는 불확실한 거시 경제 환경 속에서 재무적 안정성을 확보하는 핵심 열쇠가 될 것이다. 2026년 이후 전기차 시장의 재반등과 ESS 수요의 본격적인 개화가 맞물리는 시점에 LG에너지솔루션은 축적된 기술 자본을 바탕으로 글로벌 배터리 패권 경쟁에서 압도적 우위를 점할 수 있을 것으로 판단된다.

배터리는 단순한 에너지 저장 수단을 넘어, '모든 사물의 배터리화(BoT, Battery of Things)' 시대를 여는 핵심 기술이다. LG에너지솔루션은 안전성, 효율성, 그리고 지속 가능성을 세 축으로 하여 인류의 지속 가능한 미래를 구현하는 에너지 리더로서의 역할을 지속할 것이다..[2]

참고 자료

1. Why LG Energy Solution - LG ESS Battery, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.lgessbattery.com/m/au/why-lgensol/index.lg
2. LG Energy Solution ESG REPORT, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/upload/file/sustainability/LG_Energy_Solution_2024_ESG_Report_EN.pdf
3. LG Energy Solution Releases 2025 Financial Results, 3월 18, 2026에 액세스, https://news.lgensol.com/company-news/press-releases/4550/
4. LG Energy Solution Releases 2024 Financial Results, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.lgcorp.com/media/release/28617
5. L&S (Lamination & Stacking): In Search of Space Efficient Battery - YouTube, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.youtube.com/watch?v=CQZcOcFXNa8
6. (Infographic #21) Pouch Battery Assembly: Advanced Z-Stacking (AZS), 3월 18, 2026에 액세스, https://inside.lgensol.com/en/2025/09/infographic21-azs/

7. A Better Life with Batteries - AZS (Advanced Z-Stacking) - BATTERY ..., 3월 18, 2026에 액세스, https://inside.lgensol.com/en/2025/03/a-better-life-with-batteries-azs-advanced-z-stacking/
8. LG Energy Solution Aims to Break All-Solid-State Battery Barriers with Dry Electrode Technology - Shanghai Metals Market, 3월 18, 2026에 액세스, https://news.metal.com/en/newscontent/103772303-LG-Energy-Solution-Aims-to-Break-All-Solid-State-Battery-Barriers-with-Dry-Electrode-Technology
9. LG Energy Solution leads new era of innovation in global battery industry, 3월 18, 2026에 액세스, https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2026-02-27/business/guestReports/LG-Energy-Solution-leads-new-era-of-innovation-in-global-battery-industry/2533179
10. LG Energy Solution's Battery Technology Roadmap: Creating ..., 3월 18, 2026에 액세스, https://inside.lgensol.com/en/2025/06/lg-energy-solutions-battery-technology-roadmap-creating-customer-value-through-material-and-process-innovation/
11. Korean Battery Industry: Data Reports 2026 - WifiTalents, 3월 18, 2026에 액세스, https://wifitalents.com/korean-battery-industry-statistics/
12. A New Solid-state Battery Surprises the Researchers Who Created It - UC San Diego, 3월 18, 2026에 액세스, https://today.ucsd.edu/story/meng_science_2021
13. A Battery Without an Anode? LG Energy Solution's Research on Combining Anodeless and Solid-State Batteries, 3월 18, 2026에 액세스, https://inside.lgensol.com/en/2025/11/a-battery-without-an-anode-lg-energy-solutions-research-on-combining-anodeless-and-solid-state-batteries/
14. LG Energy Solution Demonstrates Sulfur-Cathode All-Solid-State Battery, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=5684
15. Sodium-ion Batteries | LG Energy Solution, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/mobile/en/company/rnd-battery1
16. Solid-State Batteries 2026: Advances, Challenges & Future Use Cases, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.bonnenbatteries.com/solid-state-batteries-advances-challenges-future-use-cases/
17. LG Chem new electrolyte tech lifts solid-state battery performance by up to 50%, 3월 18, 2026에 액세스, https://batteriesnews.com/lg-chem-new-electrolyte-tech-lifts-solid-state-battery-performance-by-up-to-50/
18. LG Energy Solution to commercialize graphite-based solid-state batteries for EV by 2029, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.marklines.com/en/news/340586
19. LG Energy Solution advances sulfur solid-state batteries with high-capacity demo, 3월 18, 2026에 액세스, https://biz.chosun.com/en/en-industry/2026/03/05/M57X43Y36VFC5HAG3QIKTN6I6A/
20. B.around | LG Energy Solution, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/mobile/en/business/baround

21. LG Energy Solution Expands BaaS Ecosystem, Transforms Into Energy Company, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.chosun.com/english/industry-en/2025/09/29/ZARN3PIPRVEWVF2U4RCSE7UBEM/
22. LG Energy Solution's BMS: The Doctor Ensuring Battery Safety and ..., 3월 18, 2026에 액세스, https://inside.lgensol.com/en/2026/01/lg-energy-solutions-bms-the-doctor-ensuring-battery-safety-and-efficiency/
23. LG Energy Solution To Pioneer Battery Safety Diagnostics Software Business, Exploring Unlimited Business Extension Opportunities - TechDogs, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.techdogs.com/tech-news/pr-newswire/lg-energy-solution-to-pioneer-battery-safety-diagnostics-software-business-exploring-unlimited-business-extension-opportunities
24. "Applied to Other Companies' Batteries"... LG Energy Solution Expands Battery Safety Inspection Business, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.asiae.co.kr/en/print.htm?idxno=2024082109101161729
25. LG Energy Solution Announces Availability of Advanced Battery Management System Solutions for Automotive - Press Release | Media | LG, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.lgcorp.com/media/release/28499
26. Rewiring Power for the AI Age: LG Energy Solution at the Forefront ..., 3월 18, 2026에 액세스, https://news.lgensol.com/company-news/supplementary-stories/4686/
27. LG Energy Solution targets 90GWh of battery orders in US energy storage market in 2026, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.energy-storage.news/lg-energy-solution-targets-90gwh-battery-orders-us-energy-storage-market-in-2026/
28. LG Energy Solution Scales Up ESS Business...Expands Global Production Network, 3월 18, 2026에 액세스, https://cm.asiae.co.kr/en/article/2026020810055912039
29. LG Energy Solution Showcases Next-Gen Batteries and AI Data Center Solutions at InterBattery 2026 - Korea IT Times, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.koreaittimes.com/news/articleView.html?idxno=151711
30. LG Energy Solution Releases 2025 Financial Results - Barchart.com, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.barchart.com/story/news/37286973/lg-energy-solution-releases-2025-financial-results
31. LG Energy Solution Signs Energy Storage Supply Agreement - Industrial Info, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.industrialinfo.com/iirenergy/industry-news/article/lg-energy-solution-signs-energy-storage-supply-agreement--353005
32. Multiple Energy Storage Giants Release 2025 Financial Results: "Storage Engine" Drives Industry Recovery - Energytrend, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.energytrend.com/news/20260202-50881.html
33. Lansing plant built for EVs will supply Tesla grid storage batteries - Bridge Michigan, 3월 18, 2026에 액세스,

https://bridgemi.com/business-watch/lansing-plant-built-for-evs-will-supply-tesla-grid-storage-batteries/
34. US Confirms Tesla–LG Energy Solution's $4.3 Billion LFP Battery Plant in Michigan, 3월 18, 2026에 액세스, https://mb.ntd.com/us-confirms-tesla-lg-energy-solutions-4-3-billion-lfp-battery-plant-in-michigan_1132744.html
35. LG Chem's Sustainability Management Outcomes in 2024, 3월 18, 2026에 액세스, https://blog.lgchem.com/en/2025/09/05_esg/
36. Circular Economy | LG Energy Solution, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/mobile/en/esg/environment-resources